# AI 융합수업 실천 보고 — 자연이 선생님! AI 네이처 멘토와 함께하는 생체모방 발명교실

명진초등학교 3학년 · 과학 '동물의 생활 · 식물의 생활' · 4차시(각 40분) · 수업 유형: AI 기반 창작(프로젝트)
성취기준 [4과02-03] 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다. [4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.
활용 도구: 교사가 만든 웹앱 'AI 네이처 멘토'(제미나이 기반 챗봇 + 그림 생성, 구글 앱스 스크립트로 기록 저장), 1인 1크롬북

### 1. 수업 흐름 (계획)

| 차시 | 활동 | AI의 역할 | 남는 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 관찰 | 생물 카드를 골라 관찰하고 '비밀 카드'(무엇이 · 어떻게 · 왜) 쓰기 | 정답 대신 칭찬과 되묻는 질문 2개 | 비밀 카드, AI 멘토 대화 기록 |
| 2 연결 | 생활 속 불편한 문제 한 줄 쓰기, 문제에 맞는 생물 고르기 | 생물 후보 3가지 제안(고르는 건 학생) | 고른 생물과 이유 |
| 3 발명 | 발명품을 직접 그리고 이름·설명 쓰기, 같은 설명으로 받은 AI 그림과 비교 | 설명대로 발명품 그림 생성 | 내 그림, AI 그림, 비교 메모 |
| 4 소감 | 발명 갤러리 감상, 댓글, 생물 지킴이 약속, '자연은 나에게 ○○이다' | - | 댓글, 소감, 약속 |

### 2. 실천 기록 (교사 관찰 메모)

**1차시.** 대부분 학생이 처음에는 "잎이 초록색이다"처럼 '무엇이'만 썼다. AI 멘토가 "그 잎 표면은 어떤 모양인가요?", "물이 닿으면 어떻게 될까요?"라고 되묻자 연잎에 물방울이 굴러떨어지는 이유를 찾아 '왜' 칸까지 채운 학생이 많아졌다. 한 학생은 멘토에게 "그냥 답을 알려 줘"라고 여러 번 입력했지만, 멘토가 힌트만 주자 짜증을 내다가 결국 친구와 카드를 다시 관찰했다. 비밀 카드를 처음 쓴 뒤 다시 고쳐 쓴 학생은 거의 없었다.

**2차시.** "비 오는 날 신발이 젖어요", "계단에서 미끄러져요" 같은 문제를 적었다. AI가 내민 생물 후보 3가지 중 하나를 고르고 이유를 쓰게 했는데, "게코는 잘 붙기 때문이다"처럼 이유가 한 줄로 짧았다. 후보를 고르지 않고 "다른 생물은 없나요?"라고 다시 물은 모둠도 있었다.

**3차시.** 같은 설명으로 받은 AI 그림이 훨씬 그럴듯해서 몇몇 학생은 "AI 그림으로 할래요"라고 했다. 비교 메모에는 "AI 그림에는 발이 없어요. 그래서 저는 발을 그렸어요."처럼 다른 점을 찾은 기록이 남았다. 하지만 다른 점을 적은 뒤 자기 그림을 실제로 고친 학생은 많지 않았고, 무엇을 고쳤는지 기록할 칸도 없었다. 타자가 느린 학생은 설명 입력에 시간이 오래 걸려 그림 비교를 끝내지 못했다.

**4차시.** 발명 갤러리에서 친구 발명품에 좋아요와 댓글을 남겼다. 댓글은 "멋져요", "대박" 같은 짧은 칭찬이 대부분이었다. 소감 문장으로 "자연은 나에게 멋진 선생님이다."를 쓴 학생이 있었다. 생물이 사라지면 발명 아이디어도 사라진다는 이야기에 생물 지킴이 약속을 썼다.

### 3. 교사 성찰 메모

· 앱에 학번만 넣고 바로 들어가 로그인 문제로 시간을 잃지 않았다. 학생이 쓴 것이 단계마다 시트에 저장되어 수업 뒤 과정을 다시 볼 수 있었다.
· AI 그림을 정답처럼 받아들이는 장면이 있었다. AI 그림이 실제 생물의 구조와 다를 수 있다는 점은 따로 다루지 못했다. AI가 그린 그림이라는 표시도 갤러리에 붙이지 않았다.
· 학생 사진은 쓰지 않았고 이름 대신 학번으로 기록했다.
· 앱과 API 키는 교사가 직접 만든 것이라 동학년 다른 반에서 바로 쓰기는 어렵다는 의견이 있었다.
· 평가는 발명품 그림과 발표 중심으로 했는데, 비교 메모와 대화 기록을 평가에 어떻게 넣을지는 정하지 못했다.